

47. How many values of θ , where $-\pi < \theta < \pi$, satisfy both the equations $\cot\theta = -\sqrt{3}$ and $\operatorname{cosec}\theta = -2$ simultaneously?

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 1
- (d) None

48. If $x + \frac{1}{x} = 2\cos\theta$, then what is $x^3 + \frac{1}{x^3}$ equal to?

- (a) $\cos^3\theta$
- (b) $\cos 3\theta$
- (c) $2\cos 3\theta$
- (d) $3\cos 3\theta$

49. If $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, then what is the number of values of x satisfying the equation

$$\tan x + \sec x = 2\cos x?$$

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

50. What is the value of

$$\tan\left[\frac{1}{2}\sec^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\right]?$$

- (a) $2 - \sqrt{3}$
- (b) $2 + \sqrt{3}$
- (c) $\sqrt{3} - 1$
- (d) $\sqrt{3} + 1$

For the following **two (02)** items :

A plane P is parallel to the line having direction ratios $\langle 1, 3, 2 \rangle$ and contains the line of intersection of the planes $6x + 4y - 5z = 2$ and $x - 2y + 3z = 0$.

51. Which of the following are the direction ratios of the line of intersection of the given planes?

- (a) $\langle 2, 23, 16 \rangle$
- (b) $\langle 2, -23, -16 \rangle$
- (c) $\langle 2, 3, 2 \rangle$
- (d) $\langle -1, 3, -2 \rangle$

52. What is the equation of the plane P ?

- (a) $2x - 20y + 29z + 2 = 0$
- (b) $2x - 20y + 29z - 2 = 0$
- (c) $2x + 3y + 2z - 4 = 0$
- (d) $x - 3y + 2z + 5 = 0$

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए S लघुतम त्रिज्या वाला एक गोलक है, जो बिन्दुओं $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ और $C(0, 0, 1)$ से होकर गुजरता है।

53. S की त्रिज्या क्या है?

(a) $\sqrt{\frac{1}{3}}$

(b) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) 1

54. निम्नलिखित तलों में से किस एक पर S का केन्द्र स्थित है?

(a) $x + y + z - 1 = 0$

(b) $x + y + z + 1 = 0$

(c) $3x + 3y + 3z - 1 = 0$

(d) $3x + 3y + 3z + 1 = 0$

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए $A(1, -1, 0)$, $B(-2, 1, 8)$ और $C(-1, 2, 7)$ एक समांतर-चतुर्भुज $ABCD$ के तीन क्रमागत शीर्ष हैं।

55. चौथा शीर्ष D क्या है?

(a) $(0, -2, 1)$

(b) $(2, 0, -1)$

(c) $(1, 0, 1)$

(d) $(1, 2, 0)$

56. यदि कोण BCD θ है, तो $\cos^2 \theta$ किसके बराबर है?

(a) $26/77$

(b) $27/77$

(c) $82/237$

(d) $83/237$

57. m के भिन्न मानों के लिए समीकरण $4y = mx - m + 2$ निरूपित करता है

(a) समांतर रेखाएँ

(b) संगामी रेखाएँ

(c) निर्देशांकों के मूल बिन्दु से एक नियत दूरी पर रेखाएँ

(d) एक ही रेखा